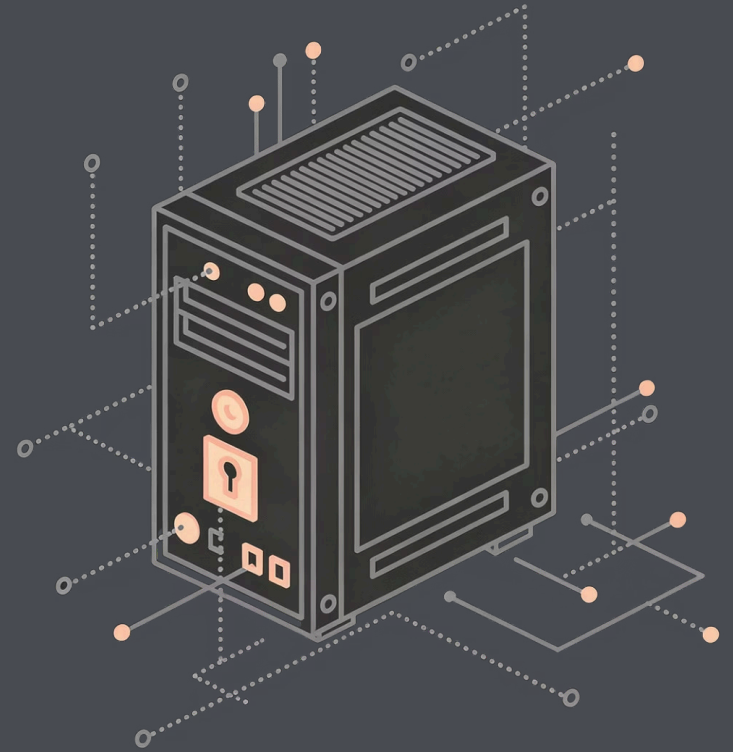


데이터 암호화의 두 가지 핵심 전략

저장된 데이터와 이동 중인 데이터를 모두 보호하는 **정지 시 암호화**와 **전송 중 암호화**의 원리와 차이를 알아봅니다.



암호화란 무엇인가?

왜 암호화가 필요한가?

데이터는 저장 중이든 이동 중이든 항상 위협에 노출되어 있습니다. 무단 접근, 물리적 도난, 네트워크 도청 등 다양한 공격으로부터 데이터를 보호하려면 두 가지 암호화 전략이 모두 필수적입니다.

두 가지 핵심 유형

- **정지 시 암호화:** 저장된 비활성 데이터 보호
- **전송 중 암호화:** 네트워크를 통해 이동하는 활성 데이터 보호
- 두 방식 모두 현대 보안 아키텍처의 필수 요소

정지 시 암호화 (Encryption at Rest)

디스크, 클라우드 스토리지, 데이터베이스 등 정적으로 저장된 데이터를 보호합니다. 물리적 저장소가 도난당하거나 무단 접근이 발생할 경우에도 데이터를 안전하게 유지합니다.

목적

물리적 도난 및 무단 접근으로부터 저장 데이터 보호

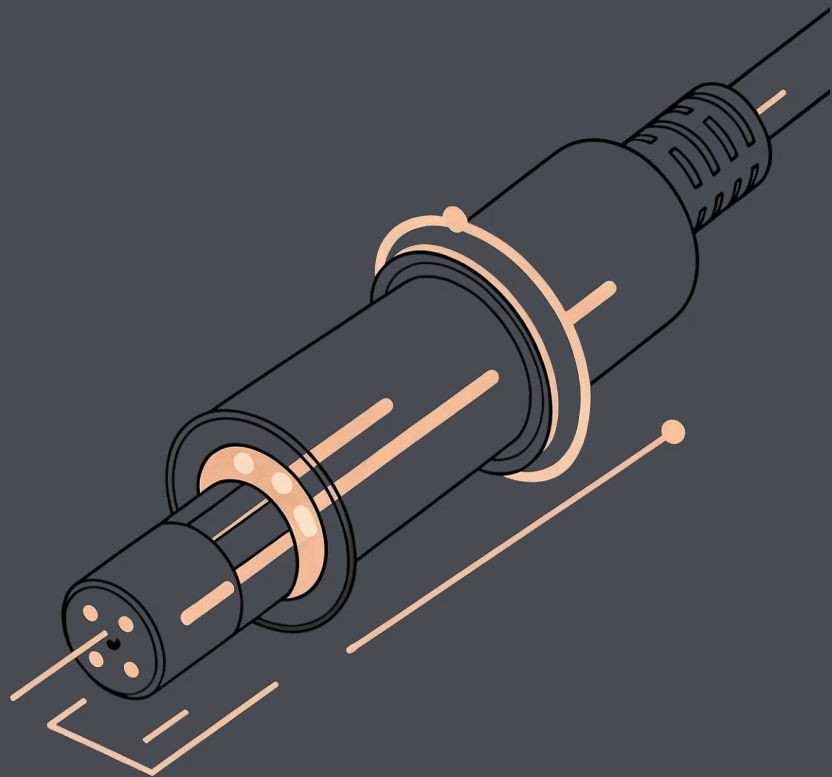
대표 예시

AES-256 암호화 드라이브, 암호화된 데이터베이스 백업

키 보안

정적·영구적 키, 키 관리 서비스(KMS)로 관리





전송 중 암호화 (Encryption in Transit)

네트워크 노드 간 이동하는 **활성 데이터**를 보호합니다. 도청, 스니핑, 중간자(MITM) 공격으로부터 데이터를 안전하게 전달합니다.

목적

전송 중 도청, 스니핑, 중간자 공격 차단

대표 예시

SSL/TLS(HTTPS), VPN, SFTP 프로토콜

키 보안

임시 보호를 위한 동적 세션별 키 사용

핵심 비교: 정지 vs 전송 중

기능	정지 시 암호화	전송 중 암호화
데이터 상태	고정 / 비활성	이동 / 활성
주요 목표	무단 접근 방지	가로채기 차단
위치	데이터베이스, 디스크, 모바일 기기	네트워크 트래픽, 이메일
키 타입	정적 (저장 후 재사용)	동적 (세션 기반)
주요 위험	물리적 도난, 설정 오류	도청, 가로채기



취약점 유형의 차이

정지 상태 데이터의 취약점

물리적 도난이나 무단 접근에 취약합니다. 서버실 침입, 하드웨어 분실, 내부자 위협 등이 주요 공격 벡터입니다.

전송 중 데이터의 취약점

네트워크를 통한 가로채기에 취약합니다. 패킷 스니핑, 중간자 공격(MITM), 세션 하이재킹 등이 주요 위협입니다.

구현 방식 비교



정지 시 암호화 구현

파일 또는 저장 볼륨 전체를 암호화합니다. AES-256 같은 강력한 알고리즘과 KMS(키 관리 서비스)를 활용해 키를 안전하게 관리합니다.



전송 중 암호화 구현

HTTPS, TLS, VPN 등 안전한 프로토콜을 사용합니다. 세션마다 동적으로 생성되는 키로 임시 보호를 제공합니다.

종단 간 암호화 (E2EE)

종단 간 암호화(End-to-End Encryption)는 정지 시 암호화와 전송 중 암호화를 결합한 방식입니다.



The diagram illustrates the E2EE process using three horizontal arrows pointing right. The top arrow is dark orange and labeled '출발지 암호화' (Origin Encryption). The middle arrow is a lighter orange and labeled '암호화된 전송' (Encrypted Transmission). The bottom arrow is the lightest orange and labeled '목적지 복호화' (Destination Decryption). The arrows are stacked vertically, showing a sequential process from origin to destination.

출발지 암호화

암호화된 전송

목적지 복호화

데이터는 출발지에서 암호화되어 전송 과정 내내 암호화된 상태를 유지하며, 최종 목적지에 도달해야만 복호화됩니다. 중간 서버조차 내용을 볼 수 없어 최고 수준의 보안을 제공합니다.

암호화 키 관리 전략



KMS (키 관리 서비스)

정지 시 암호화에 사용되는 정적·영구적 키를 중앙에서 안전하게 관리합니다.



동적 세션 키

전송 중 암호화에 사용되는 임시 키로, 세션마다 새로 생성되어 보안을 강화합니다.



E2EE 키 구조

출발지와 목적지만 키를 보유하여 중간 경유지에서의 복호화를 원천 차단합니다.



핵심 요약 및 결론

정지 시 암호화

저장된 데이터 보호. AES-256, KMS 활용.
물리적 도난·무단 접근 방어.

전송 중 암호화

이동 데이터 보호. SSL/TLS, VPN 활용.
도청·중간자 공격 방어.

종단 간 암호화

두 방식의 결합. 출발지부터 목적지까지 완전한 암호화 보장.

✔ 두 가지 암호화 전략을 함께 적용하고, 가능하면 E2EE를 도입하는 것이 현대 데이터 보안의 최선입니다.